Introducció a BigQuery i SQL al Núvol

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)
Abans de tocar la consola, has d'entendre la diferència entre allò que dissenyem i allò que construïm:

» Arquitectura Lògica (Capes de Dades): És el disseny conceptual. Organitza les dades segons el seu nivell de qualitat (Bronze, Silver, Gold).
» Implementació Física (Datasets): És el recurs real a Google Cloud. A BigQuery, utilitzarem Datasets (contenidors) per materialitzar físicament aquestes capes lògiques.
🧩 Tasques:
Implementareu físicament l'arquitectura lògica creant tres Datasets dins d'un mateix projecte per centralitzar la facturació i els permisos.

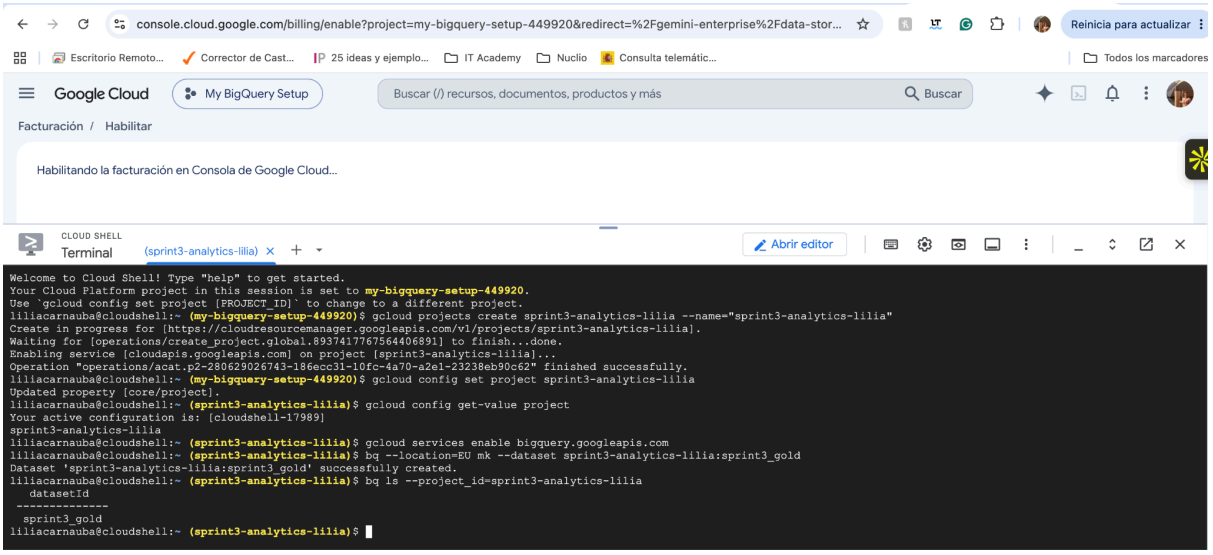
👉 Crea un Nou Projecte a Google Cloud anomenat:

sprint3-analytics-[el-teu-nom].

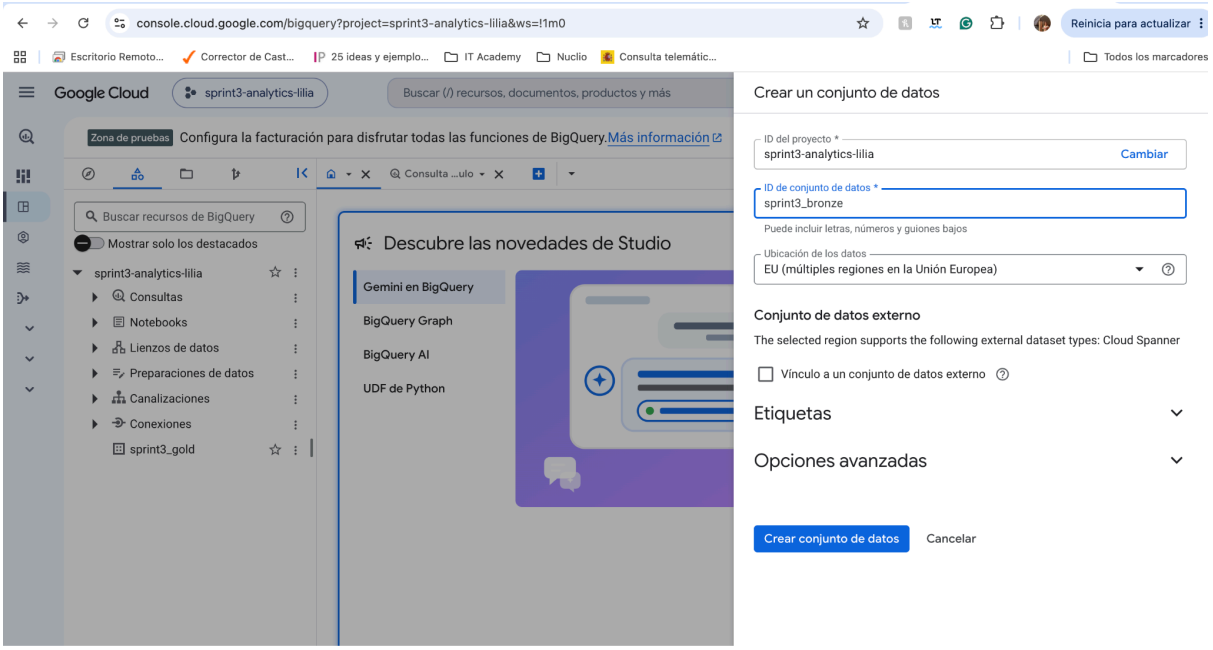
Ho pots crear per la UI, però si ho fas per Consola (gcloud CLI) té un plus.
Per demostrar el teu domini total de la plataforma, crearàs cadascun dels datasets utilitzant un mètode diferent:

» Dataset Físic sprint3_bronze → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)
Funció: Dades crues tal com arriben de la font.
Mètode: Utilitza la Interfície Gràfica (UI) de BigQuery (fent clics).
» Dataset Físic sprint3_silver → Capa Lògica Silver (Dades Netes)
Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.
Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).
» Dataset Físic sprint3_gold → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)
Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).
Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).
Tingueu en compte la ubicació de les dades originals per decidir la ubicació física dels tres Datasets.

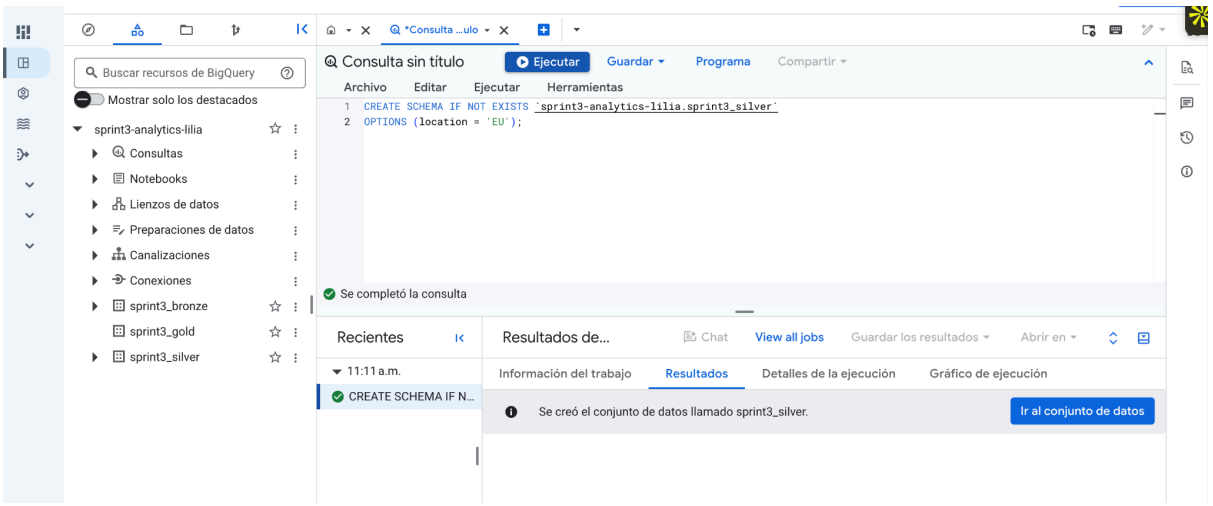
📍 Nota: Encara que siguin capes lògiques diferents, físicament han de viure a la mateixa regió per poder "parlar" entre elles sense costos de transferència.
Creando por la terminal tanto el Dataset como el conjunto GOLD.



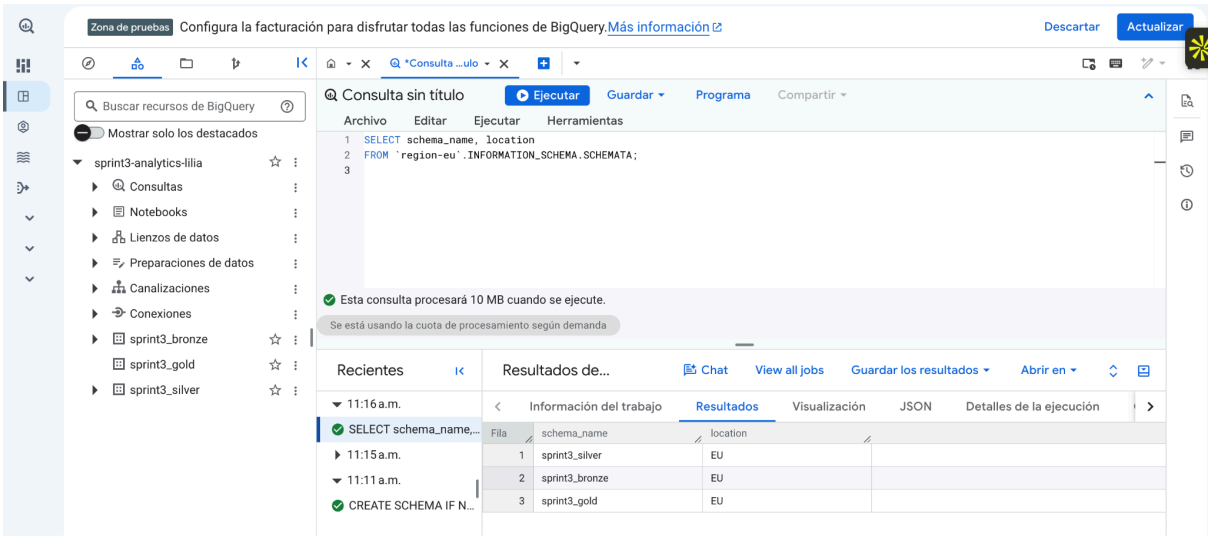
Ahora creando por la interfaz el conjunto BRONZE



Por fin creado por SQL el conjunto SILVER



Última comprobación para certificarme de que todos los conjuntos de datos están en EU.



Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

🧩 Tasca:
Escriu i executa les sentències CREATE EXTERNAL TABLE per a cadascun dels 5 fitxers següents, connectant-los al dataset sprint3_bronze. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

sprint3-analytics-lilia / Datasets / sprint3_bronze / Tables

sprint3_bronze

Crear tabla | Chatear | Vista previa | Compartir | Copiar

Descripción general | Detalles | Estadísticas

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	2 nov 2026, 1:51:30 p.m. UTC+1	1 ene 2027, 1:51:30 p.m. UTC+1	Ninguno
companies_raw	Tabla	2 nov 2026, 1:49:42 p.m. UTC+1	1 ene 2027, 1:49:42 p.m. UTC+1	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	2 nov 2026, 1:50:31 p.m. UTC+1	1 ene 2027, 1:50:31 p.m. UTC+1	Ninguno
european_users_raw	Tabla	2 nov 2026, 1:50:49 p.m. UTC+1	1 ene 2027, 1:50:49 p.m. UTC+1	Ninguno
products_raw	Tabla	2 nov 2026, 1:03:36 p.m. UTC+1	1 ene 2027, 1:03:36 p.m. UTC+1	Ninguno
transactions_raw	Tabla	2 nov 2026, 1:55:10 p.m. UTC+1	1 ene 2027, 1:55:10 p.m. UTC+1	Ninguno

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lilia.
sprint3_bronze.transactions_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/
transactions.csv'],
  field_delimiter = ';',
  skip_leading_rows = 1
);
```

ID de trabajo	sprint3-analytics-lilia:EU.job_W1m4Kkh6K1VrluSvCuHNb3u8KF3D
Usuario	liliacarnauba@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	2 nov 2026, 1:55:08 p.m. UTC+1
Hora de inicio	2 nov 2026, 1:55:09 p.m. UTC+1
Hora de finalización	2 nov 2026, 1:55:10 p.m. UTC+1

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lilia.
sprint3_bronze.european_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/
european_users.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);
```

ID de trabajo	sprint3-analytics-lilia:EU.job_iGo0dOEf6V07uB5lnDL6UCrxvafX
Usuario	liliacarnauba@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	2 nov 2026, 1:50:48 p.m. UTC+1
Hora de inicio	2 nov 2026, 1:50:48 p.m. UTC+1
Hora de finalización	2 nov 2026, 1:50:49 p.m. UTC+1

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lilia.
sprint3_bronze.american_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/
american_users.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);
```

ID de trabajo	sprint3-analytics-lilia:EU.job_okEy_6_vMT9ONdLJovrg9FAiUbtD
Usuario	liliacarnauba@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	2 nov 2026, 1:51:29 p.m. UTC+1
Hora de inicio	2 nov 2026, 1:51:29 p.m. UTC+1
Hora de finalización	2 nov 2026, 1:51:30 p.m. UTC+1

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lilia.
sprint3_bronze.credit_cards_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/
credit_cards.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);
```

ID de trabajo	sprint3-analytics-lilia:EU.job_Ww2TgikKvuaGyLbyD5hKGaz_Ojfx
Usuario	liliacarnauba@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	2 nov 2026, 1:50:30 p.m. UTC+1
Hora de inicio	2 nov 2026, 1:50:30 p.m. UTC+1
Hora de finalización	2 nov 2026, 1:50:31 p.m. UTC+1

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lilia.sprint3_bronze.companies_raw` (
  company_id   STRING,
  company_name STRING,
  phone        STRING,
  email        STRING,
  country      STRING,
  website      STRING
)
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);
```

ID de trabajo	sprint3-analytics-lilia:EU.job_jmx-SSCk1X0jPcp4vTI_pJWI0--Q
Usuario	liliacarnauba@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	2 nov 2026, 1:49:42 p.m. UTC+1
Hora de inicio	2 nov 2026, 1:49:42 p.m. UTC+1
Hora de finalización	2 nov 2026, 1:49:42 p.m. UTC+1
Duración	125 ms

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

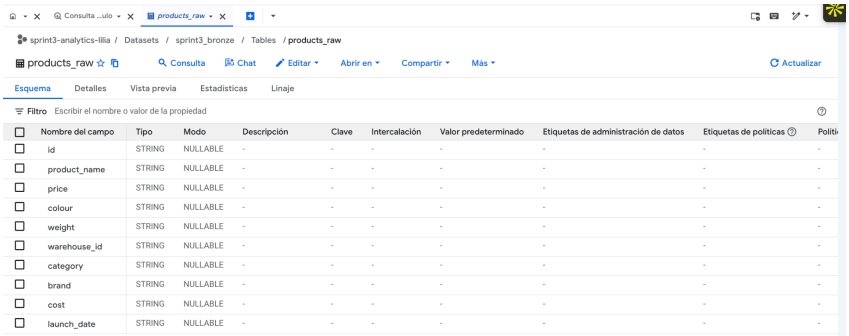
Falta el catàleg de Productes. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer products.csv de l'sprint 2.

» Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset sprint3_bronze i crea la taula products_raw.
» Observa que aquesta serà l'única Taula Nativa de moment.

Detalles del trabajo de carga

ID de trabajo	sprint3-analytics-lilia:EU.bquxjob_5e222f71_1a19c24f05c
Usuario	liliacarnauba@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	2 nov 2026, 1:03:33 p.m. UTC+1
Hora de inicio	2 nov 2026, 1:03:33 p.m. UTC+1
Hora de finalización	2 nov 2026, 1:03:38 p.m. UTC+1
Duración	4 s 690 ms
Detección automática de esquema	false
Ignorar valores desconocidos	false
Formato de origen	CSV
Cantidad máx. de registros erróneos	0
Tabla de destino	sprint3-analytics-lilia.sprint3_bronze.products_raw
Etiquetas	

Comprobació de creació de la taula



Vista previa de carga de los datos en la tabla



Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

a) **Materialització de Dades (Assistit per IA)**

🧩 Tasca:

Crea una nova taula anomenada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sigui una còpia exacta de la teva taula externa transactions_raw.

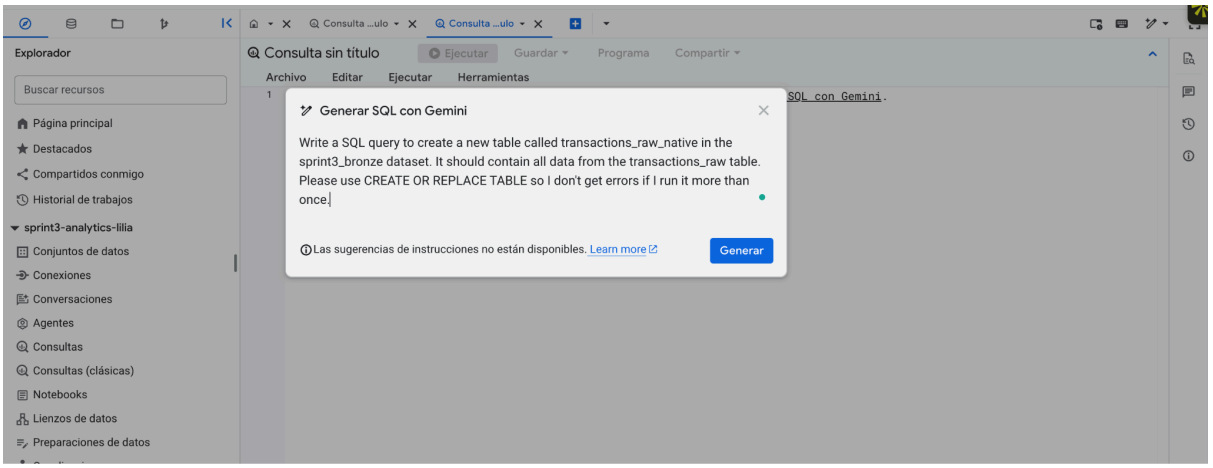
Requisit de "AI-Pair Programming":

No escriguis el codi SQL manualment. Utilitza l'Assistent d'IA (Gemini) integrat a BigQuery (o el xat lateral) per generar la sentència.

👉 **El Teu Rol**: Ets el responsable de validar que el codi que et dona la IA és correcte abans d'executar-lo.

Prompt Suggerit:

"Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the transactions_raw table. Please use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once."



b) Auditoria de Costos

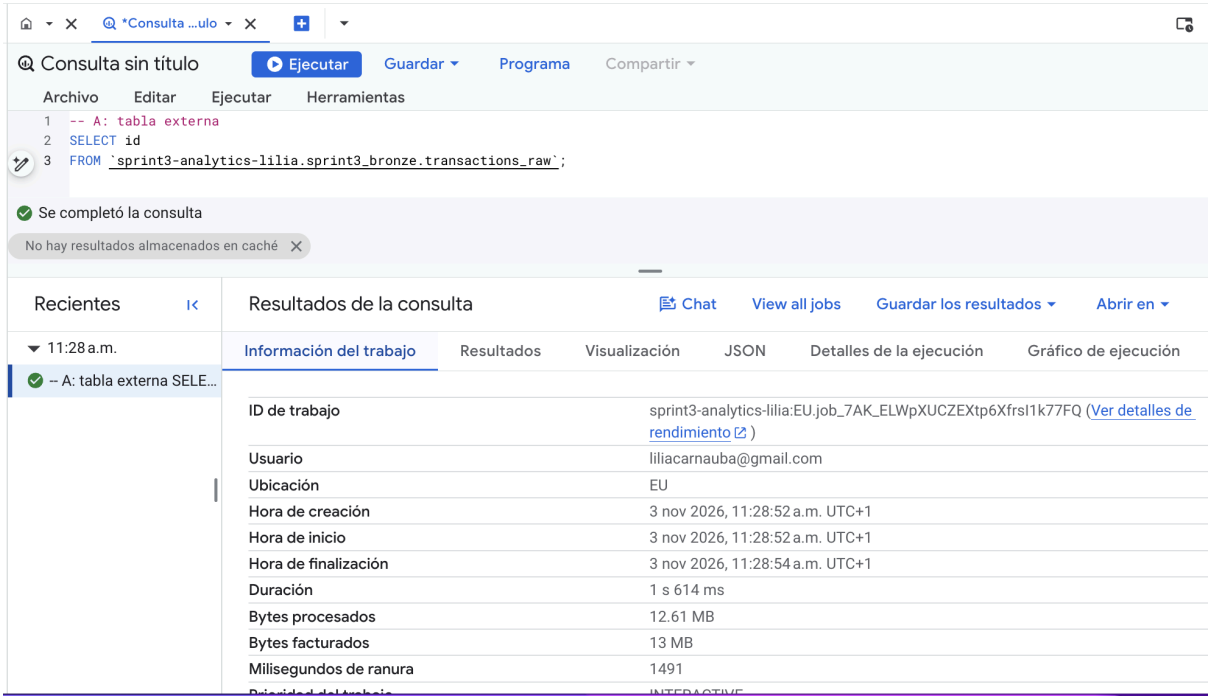
🧩 Tasca:

Dissenyar una prova per comparar el cost de llegir una sola columna (ex: id) a la taula externa vs. la taula nativa. Utilitza els Bytes processats i els Bytes facturats per fer la comparació.

» Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?

A principio como no había ninguna consulta no se hace una estimacion de coste/bytes procesado para la primera consulta en la tabla cargagada en la BBDD, pero luego después se puede ver que se en un entorno real se facturarian 13 MB





» Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?



La misma información procesada en la tabla nativa de BigQuery factura sobre el procesamiento de 4MB, la diferencia es de 9MB.

c) El perill del LIMIT
El LIMIT estalvia dades processades a BIGQUERY?

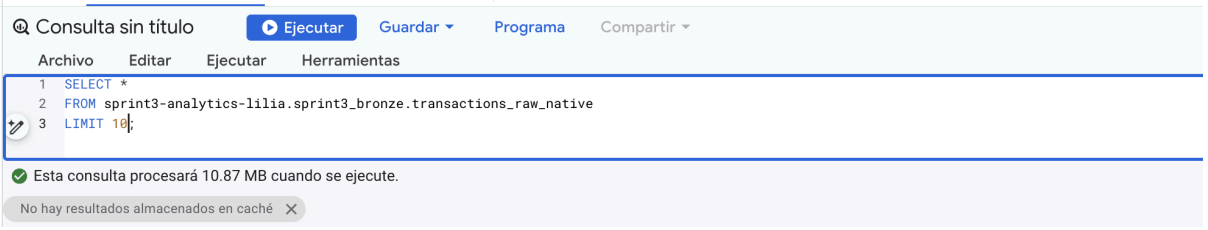
🧩 Tasca:
Sobre la taula transactions_raw_native, escriu aquestes tres consultes i, sense executar-les, apunta els bytes que indica el validador (Dry Run) per a cadascuna:

SELECT * FROM ...transactions_raw_native
SELECT * FROM ...transactions_raw_native LIMIT 10
SELECT id FROM ...transactions_raw_native
✅ Comprovació: Ha baixat el cost en posar LIMIT? I en seleccionar només una columna? Explica breument per què el LIMIT és una trampa per a principiants i què és el que realment redueix el cost a BigQuery.

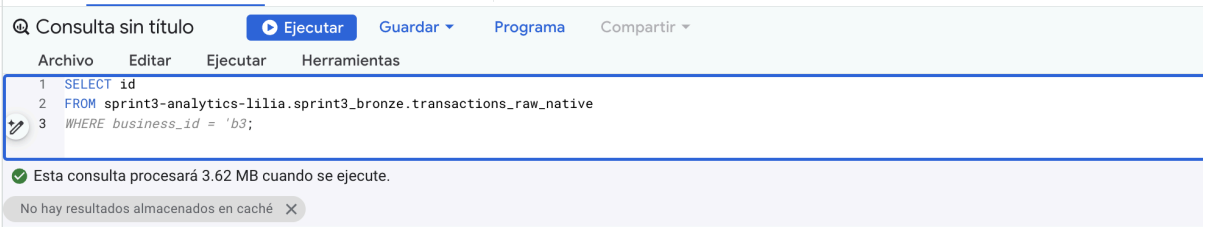
💡 Observació: Escriu també SELECT * FROM ...transactions_raw LIMIT 10 (taula externa). Què indica el validador? Per què creus que no pot estimar el cost?

👉 Entrega: Captura del validador de les tres consultes i una conclusió tècnica.





Al utilizar la clausula limit se limita el output pero no el procesamiento de bytes en la BBDD por lo que no hay ahorro en este tipo de consulta.



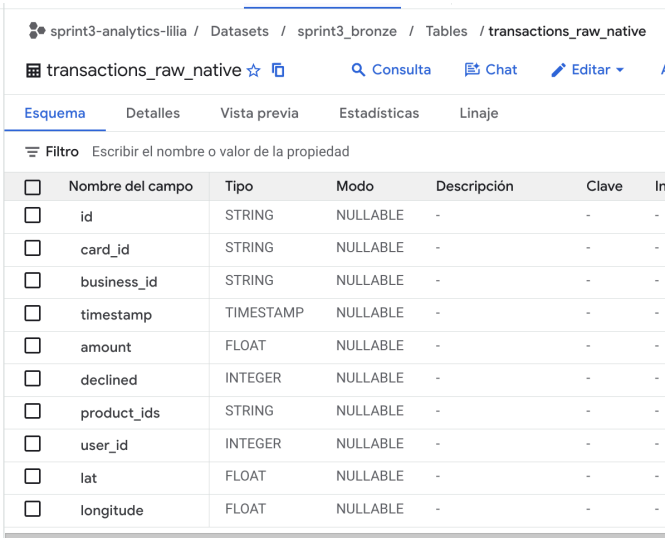
Ya consultar solamente una columna de la tabla si supone menos bytes recorridos y consecuente ahorro en el coste de la consulta en este caso de un 25%.

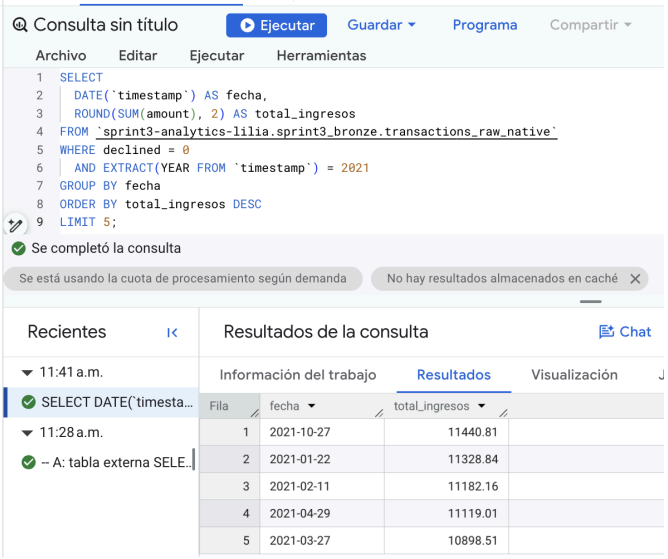
Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021.

💪 Repte:
Probablement el camp timestamp és un STRING. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

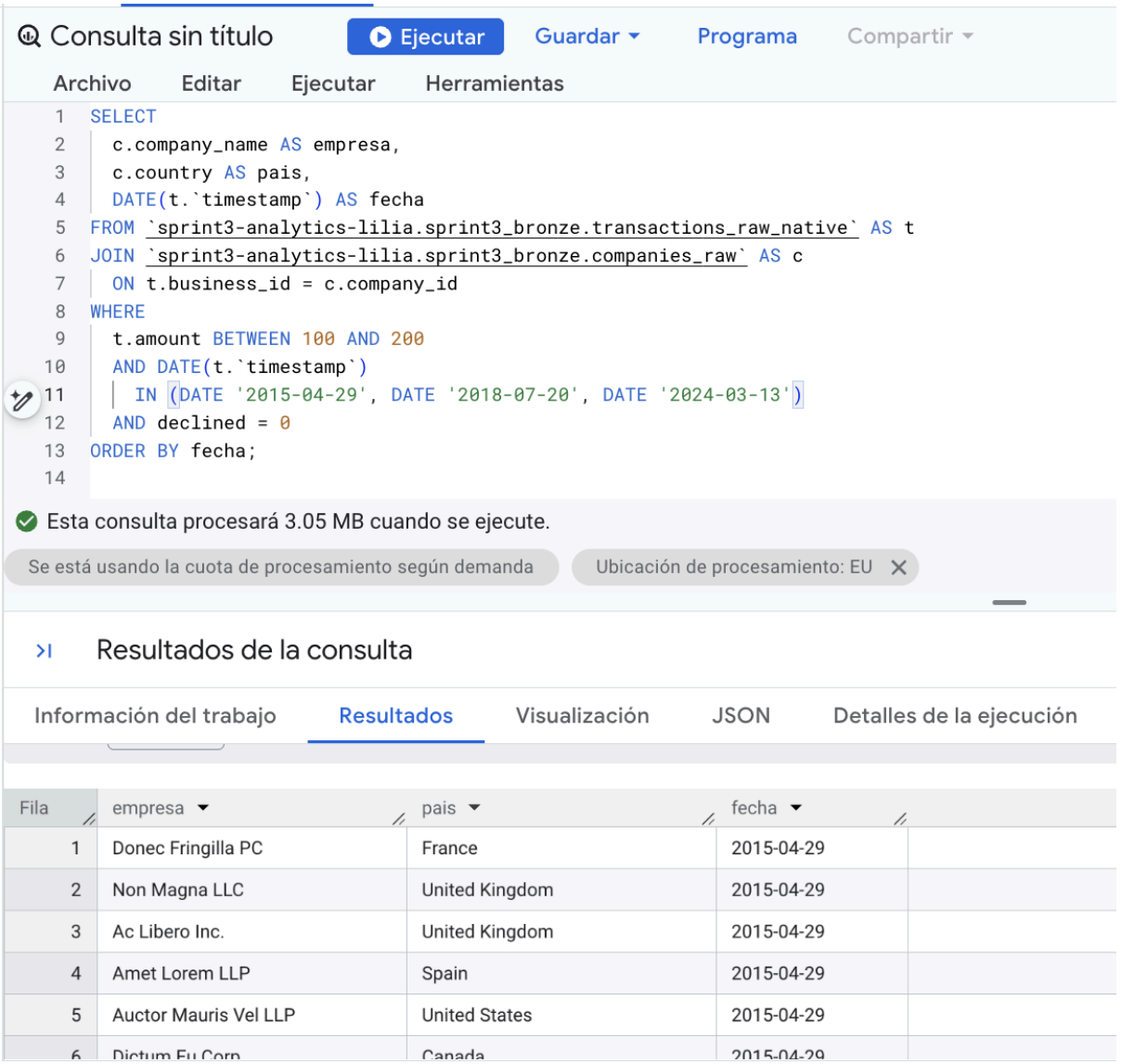
Antes de hacer cualquier consulta o alteración en la tabla, la recuperé para ver los campos y en timestamp estaba timestamp por lo que no ha sido necesario ninguna alteracion ya que se puede extraer DATE desde timestamp.





Exercici 6: Consultes Complexes

Necessitem un informe que creui dades.
🧩 Tasca:
Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.



Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

Escenari:
Les dades brutes tenen problemes de qualitat (símbols de moneda, usuaris duplicats, dates incorrectes). Actua com a Data Engineer per netejar-ho tot.

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula sprint3_bronze.products_raw carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a sprint3_silver.products_clean que compleixi aquestes regles de qualitat:

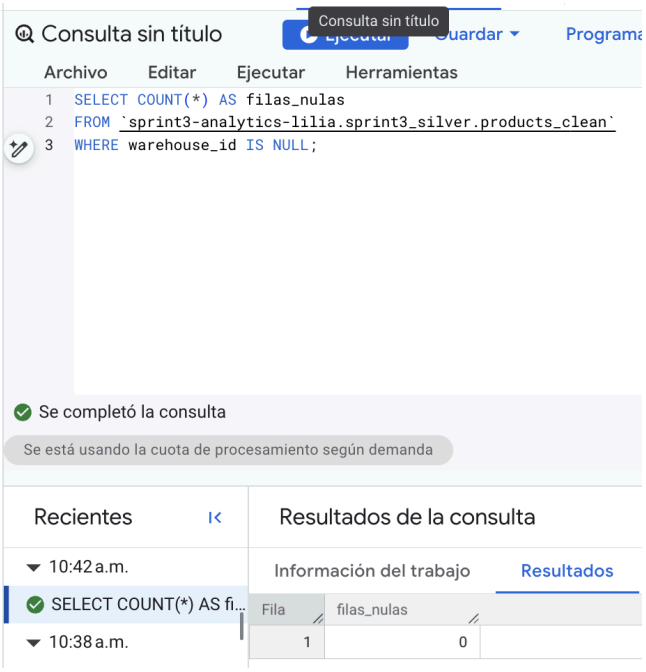
» Estandardització de Noms: La columna original id és ambigua; reanomena-la a product_id. La columna product_name simplifica-la a name.

» Neteja d'IDs: El camp warehouse_id té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).

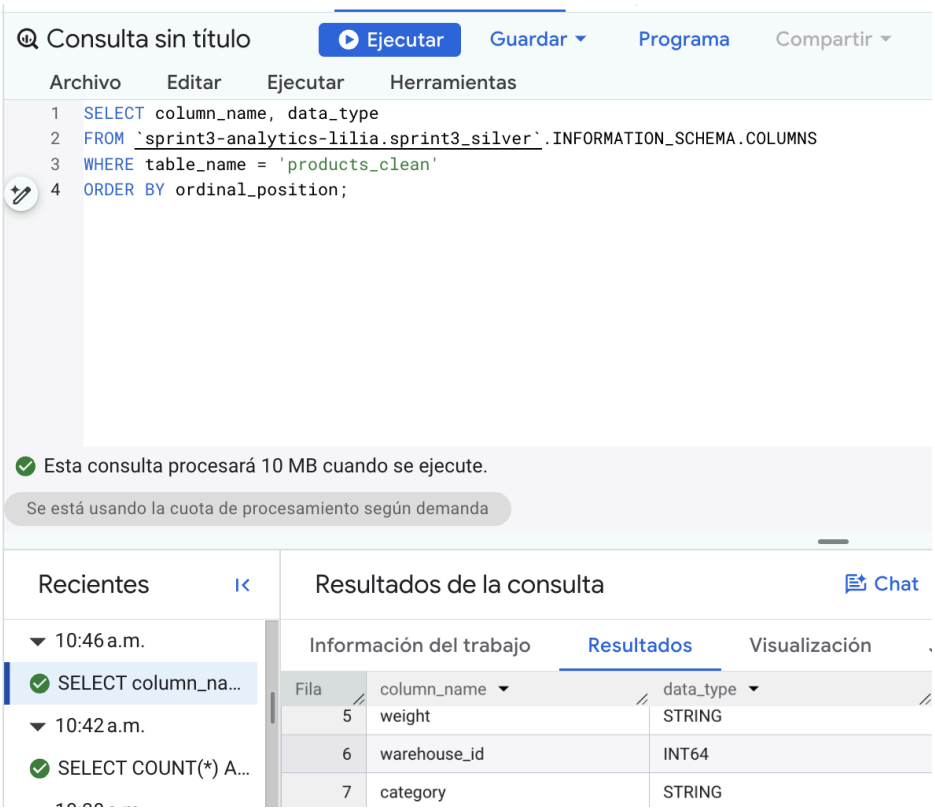
Primero pensé en hacer un altertable solo para cambiar un campo, pero no se puede convertir tipos de datos, en este caso string a int64, lo que sí se podría era si fuera una conversión entre datos numéricos (int, float o numeric), por lo que tuve que hacer un replace de la tabla.



Primero comprobar que no hubiera nulos tras la transformacion del tipo de dato en la columna:



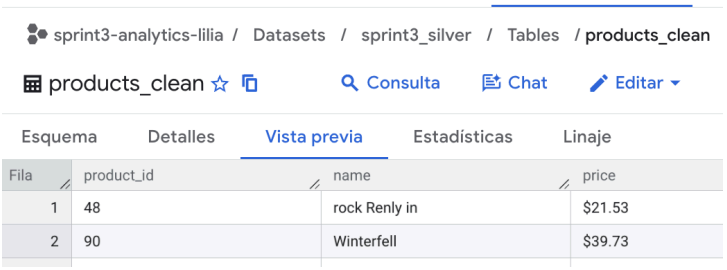
Por fin comprobar el tipo de dato en la tabla, lo intenté el describe pero se ve que es un comando de mysql que no funciona en bigquery, por lo que he tenido que hacer:



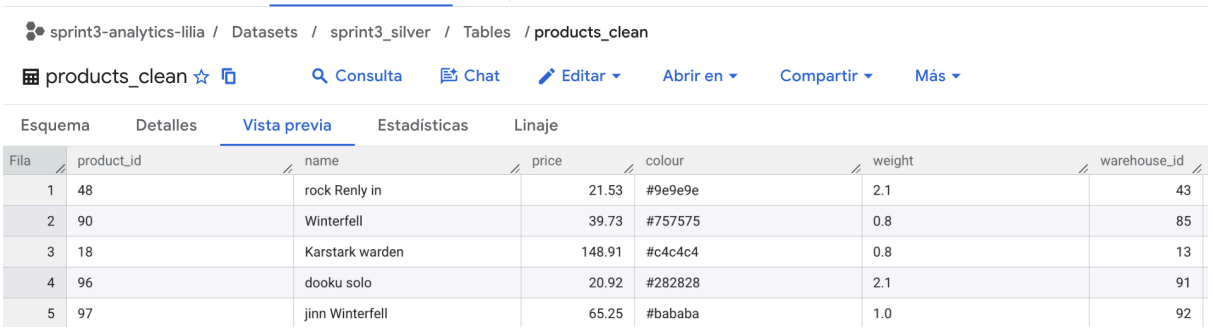
» Garantia de Preu: Assegura't que price és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.

En la query anterior ya vi que el tipo de dato de price es string y no float, y en la vista previa de la tabla sí que aparece el símbolo de dólar, por lo que haré un replace de la tabla, al igual que hice en el campo de wharehouse_id:





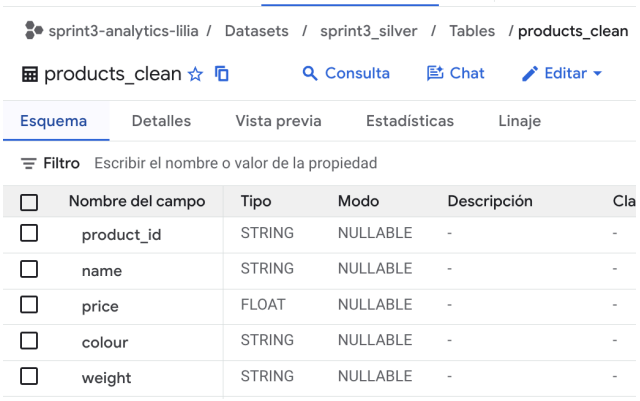
Ahora miro la vista previa a ver que todo ha salido bien:



Fila	product_id	name	price	colour	weight	warehouse_id
1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2.1	43
2	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	85
3	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	0.8	13
4	96	dooku solo	20.92	#282828	2.1	91
5	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	1.0	92

» Altres columnes: Conserva el camp weight (pes) tal qual.

De momento el campo de peso es un string:



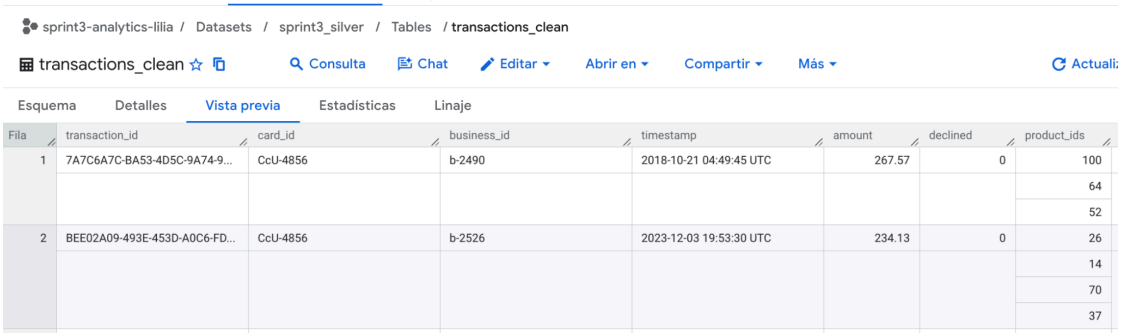
Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

Escenari:
La taula transactions_raw (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva sprint3_silver.transactions_clean que garanteixi el següent.

» Estandardització de Noms: La columna original id és ambigua; reanomena-la a transaction_id.
» Robustesa en Imports: Utilitza SAFE_CAST al camp amount. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant IFNULL).
» Dates Reals: Converteix el camp timestamp (que és STRING) a tipus TIMESTAMP real.
» Coordenades: Assegura que lat i longitude siguin FLOAT64 (utilitza SAFE_CAST per seguretat).
»Desglose de Productos: Transforma la cadena de texto product_ids en un ARRAY de enteros.
Input: "1, 2, 3" (String)
Output: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)
» Resta de camps: Mantén-los igual.

Hice todo en una única query para optimizar el “coste”; lo único que no pude hacer fue la conversión de timestamp porque ya es tipo timestamp (aunque lo he intentado poner como STRING) para hacer el ejercicio, pero no me deja por ser una tabla externa. PONER SAFECAST EN TIMESTAMP DE TODAS FORMAS





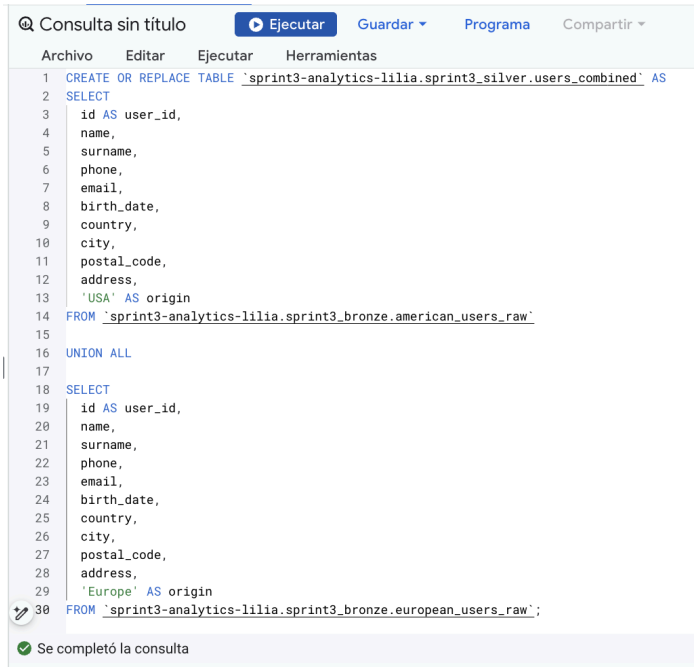
Fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids
1	7A7C6A7C-BA53-4D5C-9A74-9...	CcU-4856	b-2490	2018-10-21 04:49:45 UTC	267.57	0	100
							64
							52
2	BEE02A09-493E-453D-A0C6-FD...	CcU-4856	b-2526	2023-12-03 19:53:30 UTC	234.13	0	26
							14
							70
							37

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

Tenim els usuaris fragmentats per regió.

🧩 Tasca:
Crea la taula sprint3_silver.users_combined. Utilitza UNION ALL per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada origin per saber d'on venen.

» Estandardització de Noms: La columna original id és ambigua; reanomena-la a user_id.

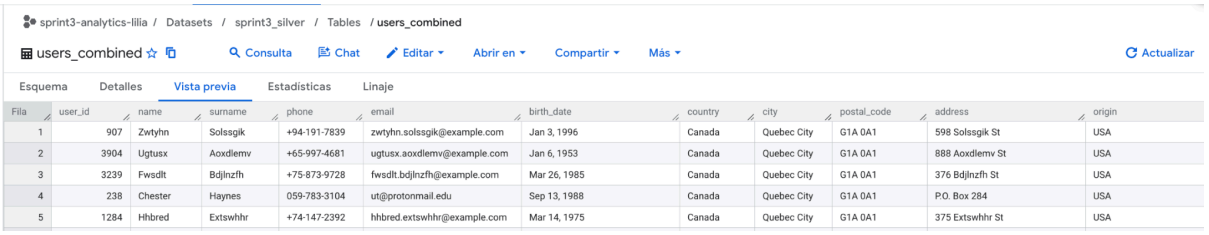



```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-lilia.sprint3_silver.users_combined` AS
SELECT
  id AS user_id,
  name,
  surname,
  phone,
  email,
  birth_date,
  country,
  city,
  postal_code,
  address,
  'USA' AS origin
FROM `sprint3-analytics-lilia.sprint3_bronze.american_users_raw`

UNION ALL

SELECT
  id AS user_id,
  name,
  surname,
  phone,
  email,
  birth_date,
  country,
  city,
  postal_code,
  address,
  'Europe' AS origin
FROM `sprint3-analytics-lilia.sprint3_bronze.european_users_raw`;
```

Comprobación de que la tabla se creó correctamente:

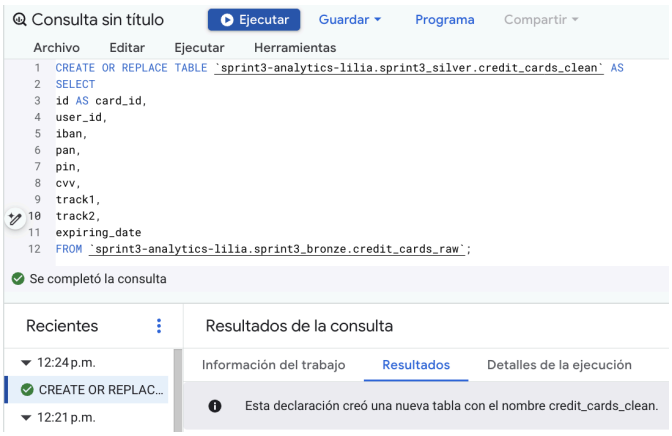


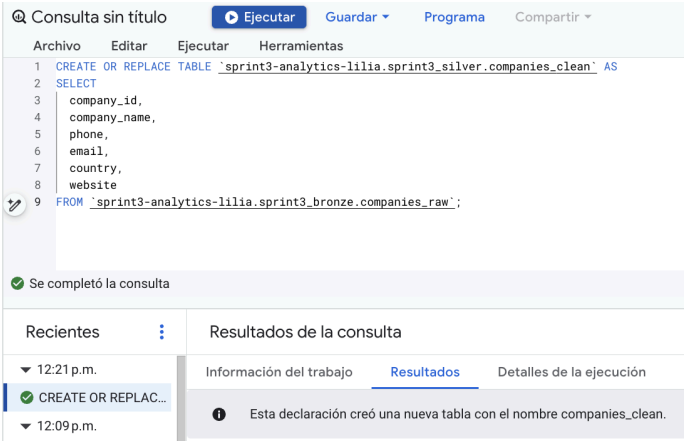
Fila	user_id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	origin
1	907	Zwtyhn	Solssgik	+94-191-7839	zwtyhn.solssgik@example.com	Jan 3, 1996	Canada	Quebec City	G1A 0A1	598 Solssgik St	USA
2	3904	Ugtusx	Aoxdlemv	+65-997-4681	ugtusx.aoxdlemv@example.com	Jan 6, 1953	Canada	Quebec City	G1A 0A1	888 Aoxdlemv St	USA
3	3239	Fwsdlt	Bdjlnzfh	+75-873-9728	fwsdlt.bdjlnzfh@example.com	Mar 26, 1985	Canada	Quebec City	G1A 0A1	376 Bdjlnzfh St	USA
4	238	Chester	Haynes	059-783-3104	ut@protonmail.edu	Sep 13, 1988	Canada	Quebec City	G1A 0A1	P.O. Box 284	USA
5	1284	Hhbred	Extswhhr	+74-147-2392	hhbred.extswhhr@example.com	Mar 14, 1975	Canada	Quebec City	G1A 0A1	375 Extswhhr St	USA

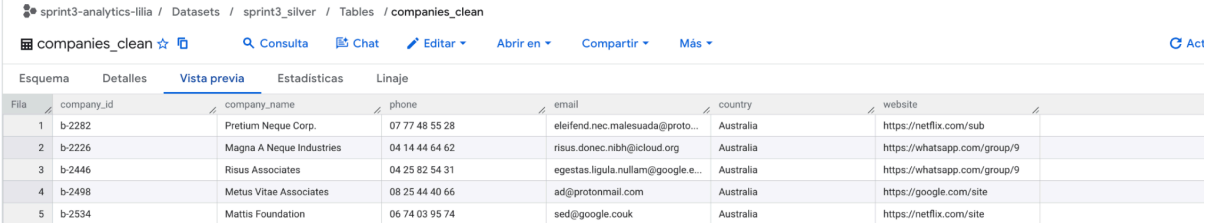
Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Escenari:
Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau: Companyies i Targetes de Crèdit. Ara mateix només existeixen com a taules externes a la capa Bronze (companies_raw i credit_cards_raw), que llegeixen els CSV del Data Lake cada vegada que es consulten. Per a l'anàlisi final necessitem taules natives a Silver, construïdes a partir de Bronze.

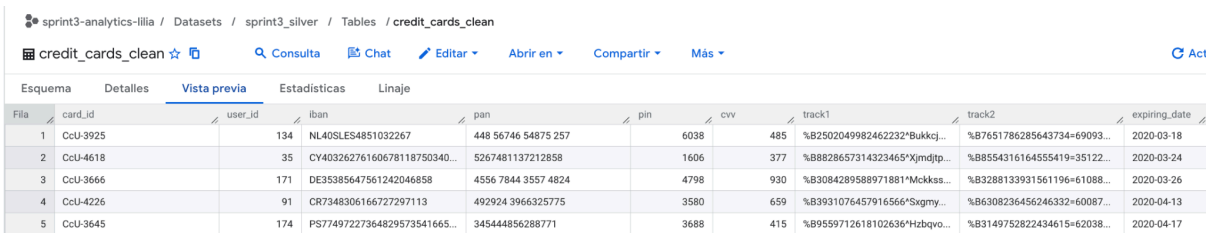
🧩 Tasques:
» 1. Crea la taula sprint3_silver.companies_clean a partir de la capa Bronze. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una taula externa).
» 2. Crea la taula sprint3_silver.credit_cards_clean a partir de la capa Bronze. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una taula externa).
Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.







Fila	company_id	company_name	phone	email	country	website
1	b-2282	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	eleifend.nec.malesuada@proto...	Australia	https://netflix.com/sub
2	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
3	b-2446	Risus Associates	04 25 82 54 31	egestas.ligula.nullam@google.e...	Australia	https://whatsapp.com/group/9
4	b-2498	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	ad@protonmail.com	Australia	https://google.com/site
5	b-2534	Mattis Foundation	06 74 03 95 74	sed@google.couk	Australia	https://netflix.com/site



sprint3-analytics-lilia / Datasets / sprint3_silver / Tables / credit_cards_clean

credit_cards_clean ☆ Consulta Chat Editar Abrir en Compartir Más Act

Esquema Detalles Vista previa Estadísticas Linaje

Fila	card_id	user_id	iban	pan	pin	cvv	track1	track2	expiring_date
1	CcU-3925	134	NL40SLES4851032267	448 56746 54875 257	6038	485	%B2502049982462232^Bukkcj...	%B7651786285643734=69093...	2020-03-18
2	CcU-4618	35	CY403262761606781187503 40...	5267481137212858	1606	377	%B8828657314323465^Xjmdjtp...	%B8554316164555419=35122...	2020-03-24
3	CcU-3666	171	DE35385647561242046858	4556 7844 3557 4824	4798	930	%B3084289588971881^Mckkss...	%B3288133931561196=61088...	2020-03-26
4	CcU-4226	91	CR7348306166727297113	492924 3966325775	3580	659	%B3931076457916566^Sxgmy...	%B6308236456246332=60087...	2020-04-13
5	CcU-3645	174	PS774972273648295735416 65...	345444856288771	3688	415	%B9559712618102636^Hzbqvo...	%B3149752822434615=62038...	2020-04-17

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Escenari:
Al nivell anterior vas actuar com a Data Engineer netejant les dades (_clean). Ara toca posar-se el barret d'Analista de Negoci. El problema actual és que les taules estan separades i algunes tenen formats difícils d'explotar (com la llista de productes comprimida en una sola cel·la). En aquest nivell crearàs Vistes per facilitar l'accés a la informació i generaràs informes finals.

🎯 Objectius:
» Crear Vistes (CREATE VIEW) per encapsular lògica de negoci complexa.
» Resoldre el repte de dades agrupades en strings (SPLIT + UNNEST).
» Exportar resultats per a tercers (Reverse ETL).

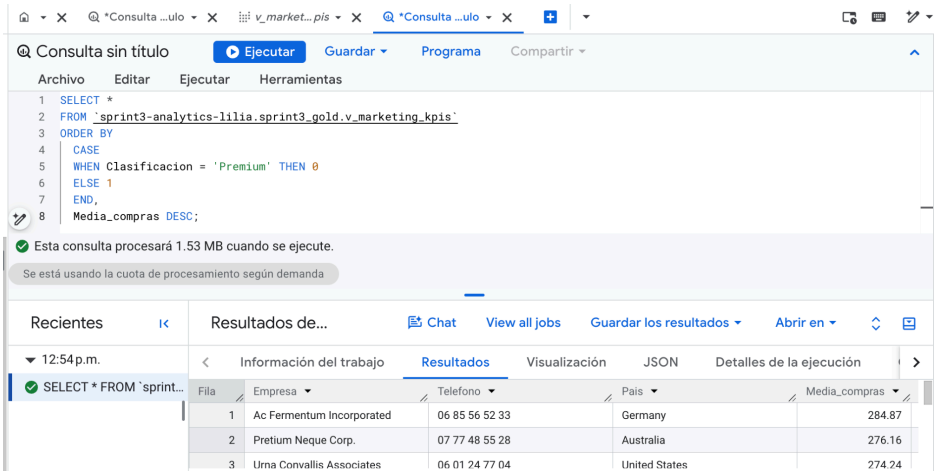
Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Màrqueting necessita segmentar els clients corporatius, però no saben fer JOINs. La teva tasca és deixar-los la informació preparada.
🧩 Tasca:
Crea una vista anomenada sprint3_gold.v_marketing_kpis que mostri la següent informació per a cada companyia:

» Nom de la companyia, Telèfon i País (origen: companies_clean).
» Mitjana de compra (AVG(amount) de transactions_clean).
» Classificació de Client (Lògica):
Crea una columna calculada anomenada client_tier.
Si la mitjana de compra és superior a 260€, etiqueta com a "Premium".
Si és igual o inferior, etiqueta com a "Standard".
👉 Entrega:
Realitza una consulta SELECT * sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

PS.: Query de creación de la vista, en esta query no he quitado las transacciones denegadas, si es el caso hago un replace en la vista para añadir el WHERE declined = 0 (o false):

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-lilia.sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
SELECT
  c.company_name AS Empresa,
  c.phone AS Telefono,
  c.country AS Pais,
  ROUND(AVG(t.amount), 2) AS Media_compras,
  CASE
    WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
    ELSE 'Standard'
  END AS Clasificacion
FROM `sprint3-analytics-lilia.sprint3_silver.companies_clean` AS c
LEFT JOIN `sprint3-analytics-lilia.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
  ON c.company_id = t.business_id
GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country;
```



Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

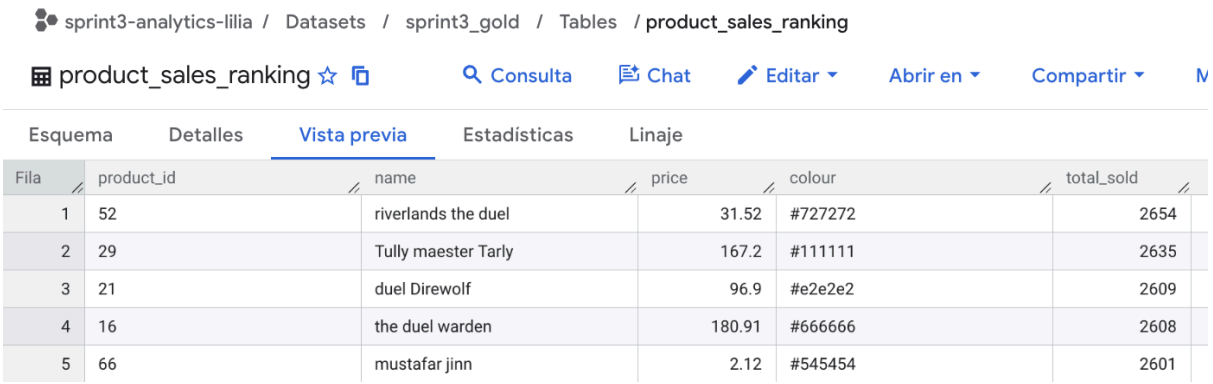
Escenari de Negoci:
L'equip de vendes vol optimitzar el catàleg. Necessiten un informe a la capa Gold que mostri el rendiment real de cada producte. Gràcies a la teva bona enginyeria a la capa Silver, la taula transactions_clean ja té els IDs de producte perfectament organitzats en una llista (Array). Ara toca explotar aquesta estructura.

🎯 Objectiu:
Crea la taula sprint3_gold.product_sales_ranking que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

📝 Requisits de l'Informe:
» Detall del Producte: Ha d'incloure product_id, name, price i color (vénen de la taula products_clean).
» Mètrica de Negoci: Una columna nova total_sold que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.

» Integritat: Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).
💡 Pista Tècnica:
» A transactions_clean, els productes estan "encapsulats" dins d'un Array per cada transacció.
» Primer necessitaràs "aplanar" la taula de transaccions usant UNNEST(product_ids) per poder comptar els productes individualment.
» Després, fes un encreuament (LEFT JOIN) començant per la taula de productes per no perdre aquells que no s'han venut mai.





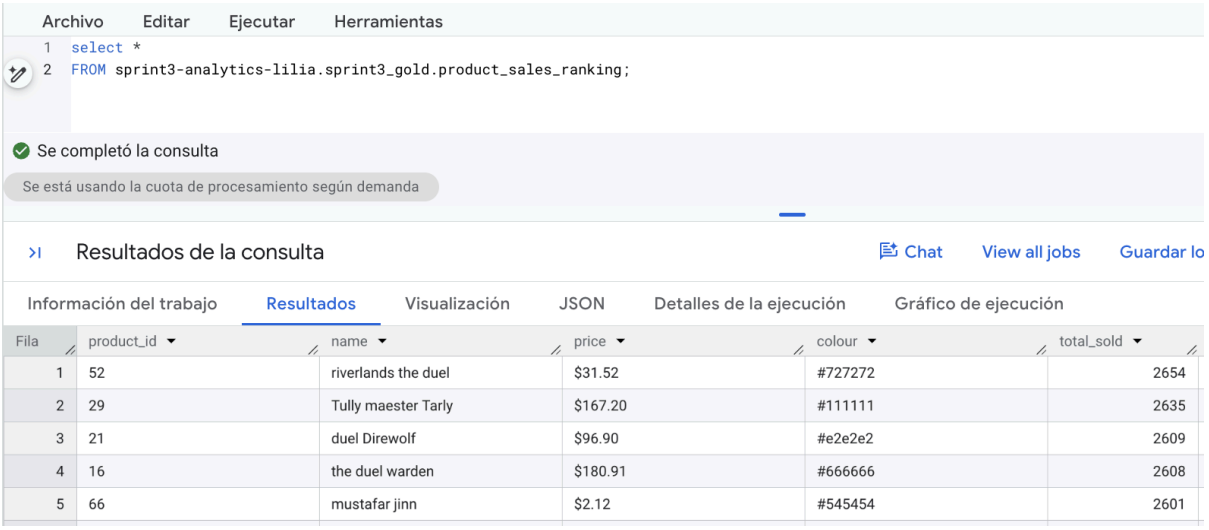
Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601

Exercici 3: Exportació de Resultats

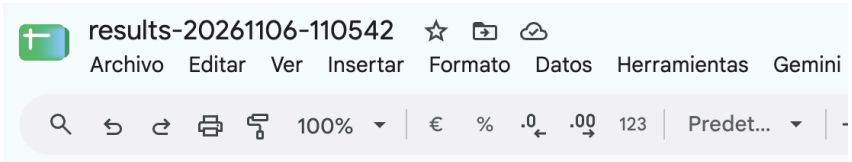
El teu mànager no té accés a BigQuery i vol el llistat de "Top Productes" en un Excel per a una reunió.
🧩 Tasca:

Exporta les dades de la taula product_sales_ranking a Google Sheets o baixa l'arxiu CSV localment.

👉 Entrega:
Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.



Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	$31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	$167.20	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	$96.90	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	$180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	$2.12	#545454	2601



	A	B	C	D	E
1	product_id	name	price	colour	total_sold
2	52	riverlands the du	31.52	#727272	2654
3	29	Tully maester Ta	167.2	#111111	2635
4	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
5	16	the duel warden	180.91	#666666	2608